Document de conception
Système de gestion d'une médiathèque

27 octobre 2026

Table des matières

1 Modélisation **2**
1.1 Dictionnaire de données 2
1.2 Modèle conceptuel de données (MCD) 2
1.3 Modèle logique de données (MLD) 2

1 Modélisation

1.1 Dictionnaire de données

Entité	Donnée	Type	Description
Auteur	id_auteur	Entier	Identifiant unique de l'auteur (clé primaire)
Auteur	nom	Texte	Nom de l'auteur
Auteur	prenom	Texte	Prénom de l'auteur
Auteur	date_naissance	Date	Date de naissance
Ouvrage	id_ouvrage	Entier	Identifiant unique de l'ouvrage (clé primaire)
Ouvrage	titre	Texte	Titre de l'ouvrage
Ouvrage	isbn	Texte	Code ISBN, unique
Ouvrage	annee_publication	Entier	Année de publication
Ouvrage	genre	Texte	Type de l'ouvrage.
Adhérent	id_adherent	Entier	Identifiant unique de l'adhérent (clé primaire)
Adhérent	nom	Texte	Nom de l'adhérent
Adhérent	prenom	Texte	Prénom de l'adhérent
Adhérent	email	Texte	Adresse mail, unique
Emprunt	id_emprunt	Entier	Identifiant unique de l'emprunt (clé primaire)
Emprunt	duree	Entier	Durée du prêt (en jours)
Emprunt	date_emprunt	Date	Date du prêt
Emprunt	date_retour	Date	Date de retour (vide = emprunt en cours)

1.2 Modèle conceptuel de données (MCD)

Justification des cardinalités

- **Écrire** : un auteur peut avoir écrit plusieurs ouvrages, ou aucun pour l'instant (0,n). Un ouvrage a exactement un auteur (1,1)
- **Effectuer** : un adhérent peut faire plusieurs emprunts, ou aucun s'il vient de s'inscrire (0,n). Un emprunt est fait par un seul adhérent (1,1).
- **Concerner** : un ouvrage peut être emprunté plusieurs fois, ou jamais (0,n). Un emprunt porte sur un seul ouvrage (1,1).

1.3 Modèle logique de données (MLD)

Les clés primaires sont notées PK et les clés étrangères FK. Les flèches vont d'une clé étrangère vers la table qu'elle référence.

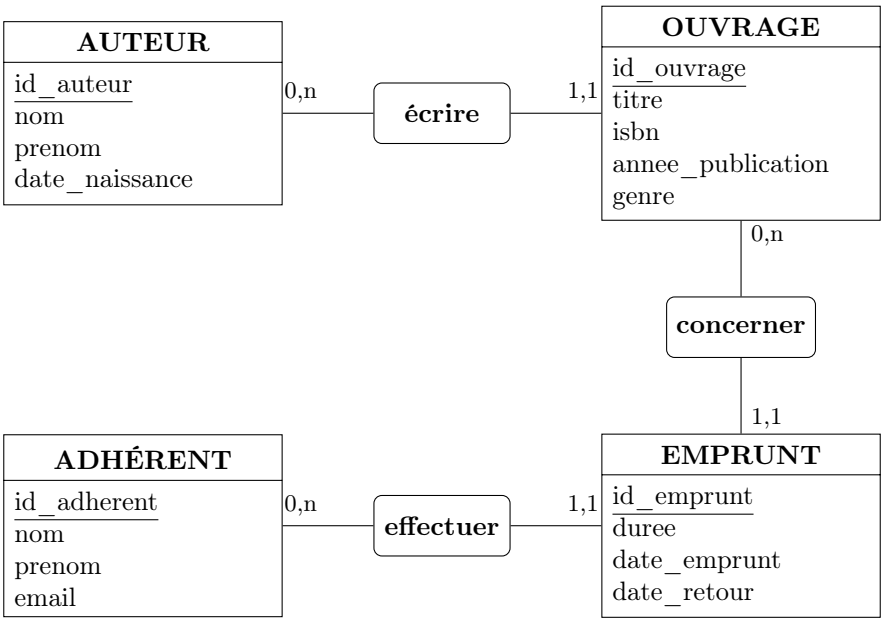


FIGURE 1 – MCD de la médiathèque

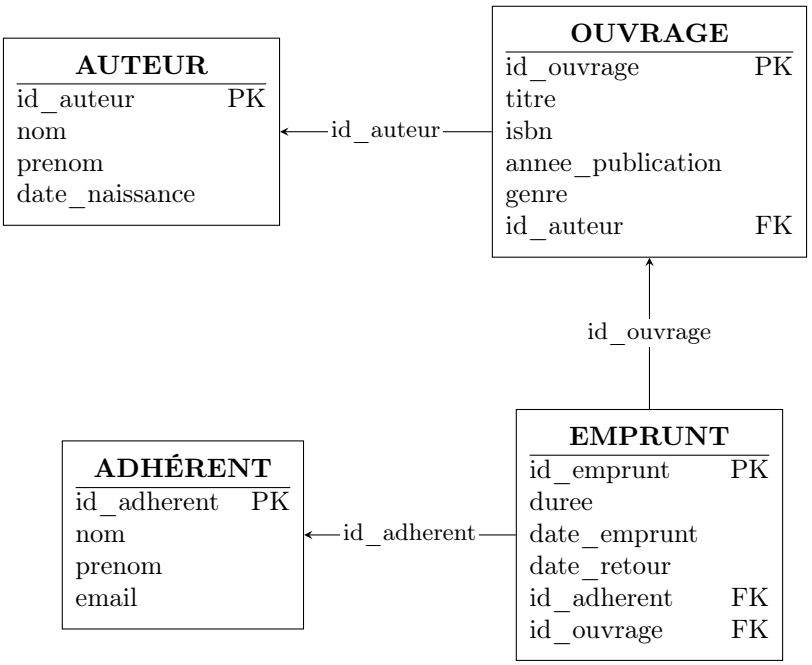


FIGURE 2 – MLD de la médiathèque